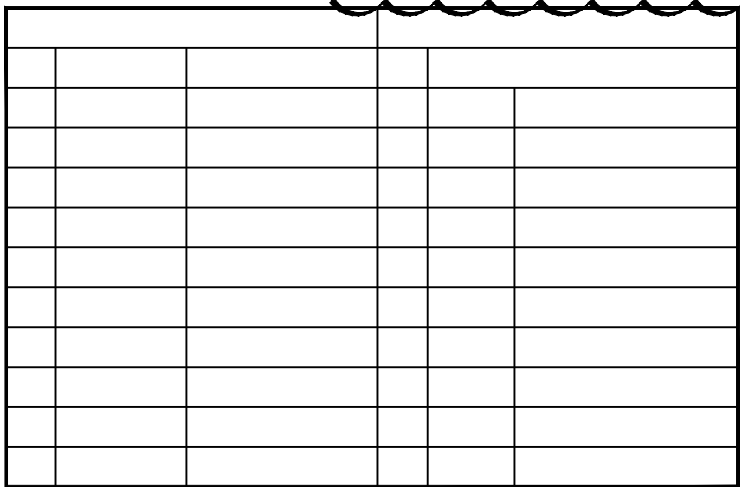
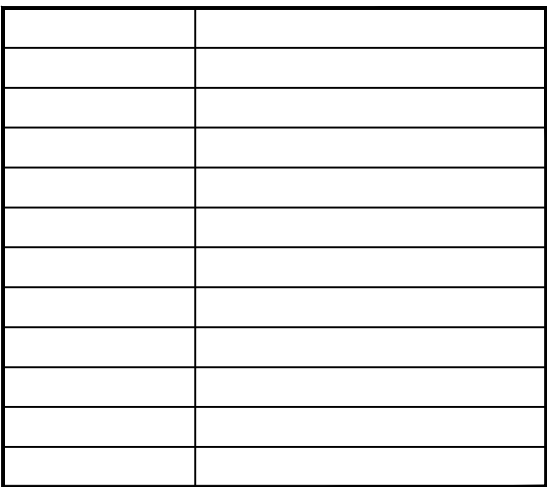
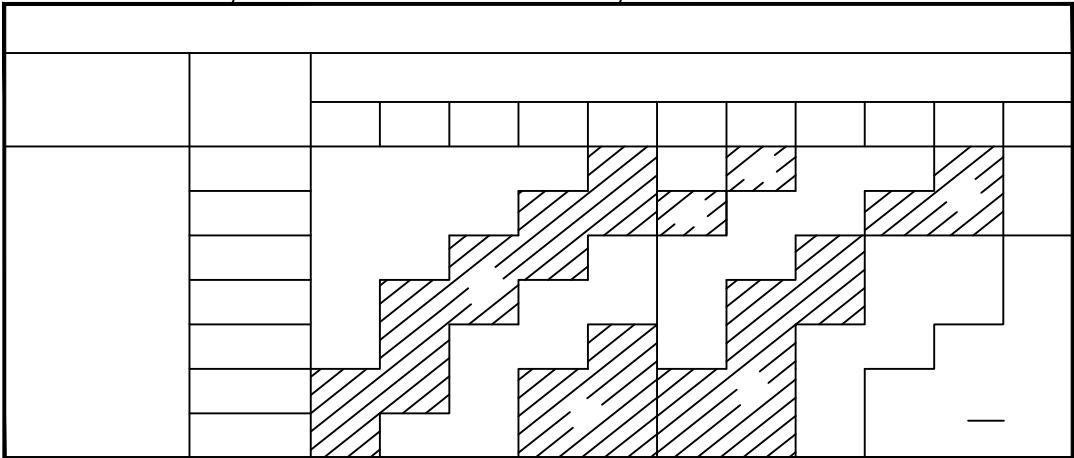


室内布线原则

- 一、一般规定
- 1、电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：
- 1) 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
- 2) 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
- 3) 在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。
- 2、导管和电缆槽盒内配电线缆的总截面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%；
- 电缆槽盒内控制线缆的总截面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。
- 3、民用建筑红线内的室外供电线路不应采用架空线敷设方式。
- 二、室内布线
- 1、室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：
- 1) 采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；
- 2) 采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。
- 2、建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：
- 1) 采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；
- 2) 采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管；
- 3) 采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。
- 3、线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：
- 1) 不应穿过设备基础；
- 2) 当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。
- 4、火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。
- 5、民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：
- 1) 不应采用裸露带电导体布线；
- 2) 除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式；
- 3) 明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。
- 6、除民用建筑和变电所外，其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定：
- 1) 无遮护的裸露带电导体至地面的距离不应小于3.5m；
- 2) 采用防护等级不低于IP2X的网孔遮护时，裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m；
- 3) 网状遮护与裸露带电导体的间距，不应小于100mm。

- 一、配电箱（柜）安装
- 1、配电箱（柜）的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
- 2、变电所低压配电柜的保护接地导体与接地干线应采用螺栓连接，防松零件应齐全。
- 3、配电箱（柜）安装应符合下列规定：
- 1) 室外落地式配电箱（柜）应安装在高出地坪不小于200mm的底座上，底座周围应采取封闭措施；
- 2) 配电箱（柜）不应设置在水管接头的下方。
- 4、当配电箱（柜）内设有中性导体(N)和保护接地导体(PE)母排或端子板时，应符合下列规定：
- 1) N母排或N端子板必须与金属电器安装板做绝缘隔离，PE母排或PE端子板必须与金属电器安装板做电气连接；
- 2) PE线必须通过PE母排或PE端子板连接；
- 3) 不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。
- 5、电气设备安装应牢固可靠，且锁紧零件齐全。落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。
- 二、用电设备安装
- 1、用电设备安装在室外或潮湿场所时，其接线口或接线盒应采取防水防潮措施。
- 2、电动机接线应符合下列规定：
- 1) 电动机接线盒内各线缆之间均应存在电气间隙，应采取绝缘防护措施；
- 2) 电动机电源线与接线端子紧固时不应损伤电动机引出线套管。
- 3、灯具的安装应符合下列规定：
- 1) 灯具的固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞和塑料塞固定；
- 2) I类灯具的外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接，连接处应设置接地标识；
- 3) 接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护不得裸露；柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接；
- 4) 从接线盒引至灯具的电线截面面积应与灯具要求相匹配且不应小于1mm²；
- 5) 埋地灯具、水下灯具及室外灯具的接线盒，其防护等级应与灯具的防护等级相同，且盒内导线接头应做防水绝缘处理；
- 6) 安装在人员密集场所的灯具玻璃罩，应有防止其向下脱落措施；
- 7) 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯，当采用表面温度大于60℃的灯具且无围栏防护时，灯具距地面高度应大于2.5m，灯具的金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接，连接处应设置接地标识；
- 8) 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热防火保护措施。
- 4、标志灯安装在疏散走道或通道的地面上时，应符合下列规定：
- 1) 标志灯管线的连接处应密封；
- 2) 标志灯表面应与地面平顺，且不应高于地面3mm。
- 5、电源插座及开关安装应符合下列规定：
- 1) 电源插座接线应正确；
- 2) 同一场所的三相电源插座，其接线的相序应一致；
- 3) 保护接地导体(PE)在电源插座之间不应串联连接；
- 4) 相线与中性导体(N)不得利用电源插座本体的接线端子转接供电；
- 5) 暗装的电源插座面板或开关面板应紧贴墙面或装饰面，导线不得裸露在装饰层内。
- 三、智能化设备安装
- 1、智能化设备的安装应牢固、可靠，安装件必须能承受设备的重量及使用、维修时附加的外力。吊装或壁挂设备应采取防坠落措施。
- 2、在搬动、架设显示屏单元过程中应断开电源和信号连接线缆，严禁带电操作。
- 3、大型扬声器系统应单独固定，并应避免扬声器系统工作时引起墙面和吊顶产生共振。
- 4、斗设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
- 四、布线系统
- 1、电缆桥架本体之间的连接应牢固可靠，金属电缆桥架与保护导体的连接应符合下列规定：
- 1) 电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终端端均应可靠接地；
- 2) 非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面面积应符合设计要求；
- 3) 镀锌电缆桥架本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
- 2、室外的电缆桥架进入室内或配电箱（柜）时应应有防水进入的措施，电缆槽盒底部应有泄水孔。
- 3、母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接，应符合下列规定：
- 1) 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠，母线槽全长应有不少于2处与保护导体可靠连接；
- 2) 母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接；
- 3) 连接导体的材质、截面面积应符合设计要求；
- 4) 当母线与母线、母线与电器或设备接线端子采用多个螺栓搭接时，各螺栓的受力应均匀，不应使电器或设备的接线端子受额外的应力。
- 5、导管敷设应符合下列规定：
- 1) 暗敷于建筑物、构筑物内的导管，不应在截面长边小于500mm的承重墙体上剔槽埋设。
- 2) 铜导管不得采用对口熔焊连接；镀锌铜导管或壁厚小于或等于2mm的铜导管，不得采用套管熔焊连接。
- 3) 敷设在室外的导管管口不应敞口垂直向上，导管管口应在盒、箱内或导管端部设置防水弯。
- 4) 严禁将柔性导管直埋于墙体或楼(地)面内。
- 6、电缆敷设应符合下列规定：
- 1) 并联使用的电力电缆，敷设前应确保其型号、规格、长度相同；
- 2) 电缆在电气竖井内垂直敷设及电缆在大于45°倾斜的支架上或电缆桥架内敷设时，应在每个支架上固定；

注：本设计预留管线，由甲方及委托专业设备公司进行二次设计，施工前征得有关部门的认可。



- 1、各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具；
- 2、连续长时间视觉作业的场所，其照度均匀度不应低于0.6；
- 3、长时间视觉作业的场所，统一眩光值(UGR)不应高于19；
- 4、长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合下列规定：
- 1) 同类产品的色容差不应大于5SDCM；
- 2) 一般显色指数(Ra)不应低于80；
- 3) 特殊显色指数(R9)不应小于0。
- 5、儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类(RG0)灯具；其他人员长时间工作或停留的场所应选用无危险类(RG0)或I类危险(RG1)灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险(RG2)的灯具。
- 6、各场所选用光源和灯具的闪变指数(PstLM)不应大于1；儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应应小于0.05(SVM)不应大于1.0。
- 7、对辨色要求高的场所，照明光源的一般显色指数(Ra)不应低于90。
- 8、安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下脱落措施。

- 电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：
- 1、不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
- 2、电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
- 3、在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。
- 导管和电缆槽盒内配电线缆的总截面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%；
- 电缆槽盒内控制线缆的总截面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。
- 室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：
- 1、采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm；
- 2、采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。
- 室内潮湿场所的线缆明敷时，应符合下列规定：
- 1、应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架；
- 2、当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm；
- 3、当采用可弯曲金属导管时，应选用防水重型的导管。
- 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：
- 1、采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；
- 2、采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管；
- 3、采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。
- 线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：
- 1、不应穿过设备基础；
- 2、当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。

图例表

35	消控室标志牌		个	按实	面上方0.2m
34	带蓄电池防爆灯	供电时间不小于180min	盏	按实	嵌顶安装
34	带蓄电池双管荧光灯	供电时间不小于180min	盏	按实	嵌顶安装
33	洗衣机插座	250V 10A	个	按实	H=0.3M 暗装
32	卫生间插座	250V 10A	个	按实	H=1.4M 暗装
31	厨房插座	250V 10A	个	按实	H=1.4M 暗装
30	紧急按钮开关		个	按实	H=0.5M 壁装
29	火灾声光报警器		个	按实	H=2.2M 壁装
28	数据插座		个	按实	H=0.3M 暗装
27	电视插座		个	按实	H=0.3M 暗装
26	楼层配线架		个	按实	H=1.4M 明装
25	光纤配线架		个	按实	H=1.4M 明装
24	交流电动机		台	按实	
23	开关	250V 6A	个	按实	H=1.4M 暗装
22	三联开关	250V 6A	个	按实	H=1.4M 暗装
21	双联开关	250V 6A	个	按实	H=1.4M 暗装
20	插座箱	250V 10A	个	按实	H=0.3M 暗装
19	单相二三孔暗装插座	250V 10A	个	按实	H=1.8M 暗装
18	空调插座	250V 10A	个	按实	H=2.2M 暗装
17	柜式空调插座	250V 10A	个	按实	H=0.3M 暗装
16	双管荧光灯	2x36W	盏	按实	吸顶安装
14	灯	18W	盏	按实	吸顶安装
9	墙上座灯	5W	盏	按实	
8	单管荧光灯	36W	盏	按实	嵌顶安装
7	红外线灯	18W	盏	按实	嵌顶安装
6	防水防尘灯	18W	盏	按实	嵌顶安装
5	嵌入式格栅顶灯	36W	盏	按实	嵌顶安装
4	电源自动切换箱		台	按实	H=1.4M 明装
3	A型集中电源		台	按实	H=1.4M 明装
2	电源自动切换箱		台	按实	H=1.4M 明装
1	照明配电箱		台	按实	H=1.8M 明装

序号	图例	名称	规格	单位	数量
----	----	----	----	----	----

注：1.8米以下插座均采用安全型，卫生间厨房插座安全防护等级IP54
无障碍卫生间供使用者操作的开关、设备应便于识别，安装高度均距地0.9m。
灯具吸顶、嵌顶安装高度均大于2.5米。

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED.DONT COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计有限公司

GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTIST DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

■ 建筑行业（建筑工程）甲级（04090101）
■ 城乡规划编制甲级
■ 市政行业市政工程专业乙级
■ 市政行业给水工程专业乙级
■ 环境工程专项资质市政工程专业乙级
■ 公路行业（公路）乙级

地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编5-05A
电话：(020) 38021622 传真：(020) 38021620

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHT.	电 气 ELEC.
结 构 STRUCT.	暖 通 HVAC
给 排 水 PLUMBING	

盖章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE
建设单位 CLIENT 湖南利农五倍子产业发展有限公司		
项目名称 PROJECT 没子酸内脂技改厂房与研发综合楼 及职工宿舍楼建设项目		
子项目名称 SUB-PROJECT 2#综合楼		
图纸名称 TITLE 室内布线安装总说明及图例表		
制 图 DRAWING BY	唐 博	唐 博
设 计 DESIGNED BY	唐 博	唐 博
校 对 CHECKED BY	马欣凡	马欣凡
专业负责 SPECIALY CHEF	邱继国	邱继国
项目负责人 PROJECT CHEF	吴志刚	吴志刚
审 核 EXAMINED BY	邱继国	邱继国
审 定 APPROVED BY	李 坚	李 坚
图号 DRAWING NO. DS-03		
业务号 JOB NO.		
出图日期 DATE 2023.04		
专业 DISCIPLINE	电气	设计阶段 STAGE
比例 SCALE	1:100	图 格 SIZE
条形码、二维码 BARCODE,QR CODE		